Beatriz Bastos Borges Nº03 CT II 350

Tarefa Básica

1. $\frac{P_5 - A_{5,3}}{C_{4,2}} \rightarrow \frac{5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 - 4\cdot3\cdot2}{\frac{4\cdot3}{2\cdot1}} \rightarrow \frac{120-24}{6} \rightarrow \frac{96}{6} \rightarrow \boxed{16}$

2. $C_{8,6} = \frac{\cancel{8}^{4}\cdot7\cdot\cancel{6}\cdot\cancel{5}\cdot\cancel{4}\cdot\cancel{3}}{\cancel{6}\cdot\cancel{5}\cdot\cancel{4}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{2}\cdot1} = \boxed{28}$

3. 10 pessoas → 4 brasileiros, 6 italianos

Uma comissão com 3 brasileiros e 2 italianos

$\underbrace{\frac{4\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{2}}{\cancel{3}\cdot\cancel{2}\cdot1}}_{C_{4,3}} \cdot \underbrace{\frac{\cancel{6}^{3}\cdot5}{\cancel{2}\cdot1}}_{C_{6,2}} \rightarrow 4\cdot15 \rightarrow \boxed{60}$

4. $C_{5,3} = \frac{5\cdot\cancel{4}^{2}\cdot\cancel{3}}{\cancel{3}\cdot\cancel{2}\cdot1} = \boxed{10}$

5. 6 questões de algebra
4 questões de geometria

Uma prova com 2 questões de algebra e 2 de geometria

$\underbrace{\frac{\cancel{6}^{3}\cdot5}{\cancel{2}\cdot1}}_{C_{6,2}} \cdot \underbrace{\frac{\cancel{4}^{2}\cdot3}{\cancel{2}\cdot1}}_{C_{4,2}} \rightarrow 15\cdot6 \rightarrow \boxed{90}$ $\boxed{\text{Alternativa C}}$

SÃO DOMINGOS S.A.

6.

12 professores → 4 de matemática
→ 4 de geografia
→ 4 de inglês

Uma comissão com 3 professores de cada disciplina.

$C_{4,3} = \frac{4 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1} = 4 \rightarrow 4 \cdot 4 \cdot 4 = \boxed{64}$

$\boxed{\text{Alternativa E}}$

7. • Há 4 chaves e em cada chave há 5 times
• Na 1ª fase os times jogam entre si

$C_{5,2} = \frac{5 \cdot \cancel{4}^{2}}{\cancel{2} \cdot 1} = 10 \rightarrow 10 \cdot 4 = 40$ jogos

• Apenas 2 times de cada chave passam para a 2ª fase, ao todo 8 times vão para a 2ª fase.
• A partir da 2ª fase os jogos são eliminatórios

2ª fase → 4 jogos
3ª fase → 2 jogos
Final → 1 jogo

• O número total de jogos somando todas as fases são de:

$40 + 4 + 2 + 1 = \boxed{47 \text{ jogos}}$

$\boxed{\text{Alternativa E}}$

8. • há 3 chaves com 3 times cada
• cada chave tem um cabeça-de-chave

$$\underbrace{1 \cdot 1 \cdot 1}_{\text{cabeça-de-chave}} \cdot \underbrace{\frac{\cancel{6}^{3} \cdot 5}{\cancel{2} \cdot 1}}_{C_{6,2}} \cdot \underbrace{\frac{\cancel{4}^{2} \cdot 3}{\cancel{2} \cdot 1}}_{C_{4,2}} \cdot \underbrace{\frac{\cancel{2}^{1} \cdot 1}{\cancel{2} \cdot 1}}_{C_{2,2}} \rightarrow 1 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 1 \rightarrow \boxed{90}$$

$\boxed{\text{Alternativa D}}$

9. • 3 tipos de pães
• 10 tipos de recheio

• 1 tipo de pão e 2 ou 3 tipos de recheio

$$3 \cdot \left(\underbrace{\frac{10}{1}}_{C_{10,1}} + \underbrace{\frac{\cancel{10}^{5} \cdot 9}{\cancel{2} \cdot 1}}_{C_{10,2}} + \underbrace{\frac{10 \cdot \cancel{9}^{3} \cdot \cancel{8}^{4}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1}}_{C_{10,3}} \right) \rightarrow 3 \cdot (10 + 45 + 120)$$

$3 \cdot 175 = \boxed{525}$ $\boxed{\text{Alternativa A}}$

SÃO DOMINGOS S.A.